Automatismes – Chapitre 1 : Nombres premiers

3e (9A) – Semaines 1 à 3

Mme Doux – 3e

Dallas International School

2026-2027

Plan de la séance

- **1.** Critères de divisibilité (2, 3, 5, 9) – *50 s/question* – réf. MathALéA 3A10-3A13
- **2.** Factoriser en produit de facteurs premiers – *60 s/question* – réf. MathALéA 3A10-3A13
- **3.** Simplifier une fraction (même table de multiplication) – *50 s/question* – réf. MathALéA 3A10-3A13
- **4.** Trouver un dénominateur commun – *50 s/question* – réf. MathALéA 3A10-3A13
- **5.** Additionner, soustraire, multiplier, diviser des fractions – *50 s/question* – réf. MathALéA 3A11

Durée totale indicative : environ 16 min 30 s pour les 19 questions (temps par question mis à jour dans le classeur Excel).

1. Critères de divisibilité (nouveau)

- Divisible par 2 : se termine par $0, 2, 4, 6$ ou 8.
- Divisible par 3 : la somme des chiffres est multiple de 3.
- Divisible par 5 : se termine par 0 ou 5.
- Divisible par 9 : la somme des chiffres est multiple de 9.

« **50 s** »

45 est-il divisible par 9 ?

« **50 s** »

128 est-il divisible par 2 ?

« **50 s** »

81 est-il divisible par 3 ?

« **50 s** »

150 est-il divisible par 9 ?

2. Factoriser en produit de facteurs premiers (nouveau)

- Méthode : diviser par les nombres premiers successifs (2, 3, 5, 7...) jusqu'à obtenir 1.

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

« 60 s »

Décomposer 12 en produit de facteurs premiers.

« 60 s »

Décomposer 18 en produit de facteurs premiers.

« 60 s »

Décomposer 20 en produit de facteurs premiers.

« 60 s »

Décomposer 50 en produit de facteurs premiers.

3. Simplifier une fraction (nouveau)

- Numérateur et dénominateur dans une même table de multiplication : diviser les deux par le même nombre.

$$\frac{15}{35} = \frac{3 \times 5}{7 \times 5} = \frac{3}{7}$$

« 50 s »

Simplifier $\frac{15}{35}$.

« 50 s »

Simplifier $\frac{63}{14}$.

« **50 s** »

Simplifier $\dfrac{10}{15}$.

« 50 s »

Simplifier $\frac{8}{12}$.

4. Trouver un dénominateur commun (nouveau)

- Utile pour additionner, soustraire ou comparer deux fractions.
- Chercher un multiple commun aux deux dénominateurs (leur produit convient toujours).

« 50 s »

Réduire $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{6}$ au même dénominateur.

« 50 s »

Comparer $\frac{2}{3}$ et $\frac{3}{5}$ (dénominateur commun : 15).

« 50 s »

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$.

5. Opérations sur les fractions (nouveau)

- Addition/soustraction : même dénominateur, on combine les numérateurs.
- Multiplication : numérateurs entre eux, dénominateurs entre eux.
- Division : multiplier par l'inverse de la seconde fraction.

« 50 s »

Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$.

« 50 s »

Calculer $\frac{3}{4} - \frac{1}{3}$.

« 50 s »

Calculer $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$.

« **50 s** »

Calculer $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3}$.

Corrigé – ne pas projeter avant la fin

1. Divisibilité a. 45 : oui $(4+5=9)$ b. 128 : oui c. 81 : oui $(8+1=9)$ d. 150 : non $(1+5+0=6)$

2. Facteurs premiers a. $12 = 2^2 \times 3$ b. $18 = 2 \times 3^2$ c. $20 = 2^2 \times 5$ d. $50 = 2 \times 5^2$

Corrigé (suite)

3. Simplifier a. $\frac{15}{35} = \frac{3}{7}$ b. $\frac{63}{14} = \frac{9}{2}$ c. $\frac{10}{15} = \frac{2}{3}$ d. $\frac{8}{12} = \frac{2}{3}$

4. Dénominateur commun a. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}, \frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ b. $\frac{2}{3} = \frac{10}{15} > \frac{3}{5} = \frac{9}{15}$ c. $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$

5. Opérations a. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ b. $\frac{3}{4} - \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$ c. $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{10}$ d. $\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{9}{8}$